Inicio

Muestras de espectrometría de masas LC-MS (+), LC-MS (-), GC-MS

Procesamiento M5-DIAL v5

Detección de picos → Deconvolución → Alineamiento por tiempo de retención → Construcción de matriz de intensidades → Anotación de metabolitos → Matriz de picos y anotaciones

Librerías: MassBank, GNPS, ReSpect, RIKEN PlaSMA, LipidBlast, Fiehn BinBase, MoNA → Anotación de metabolitos

Matriz de picos/metabolitos por muestra y anotaciones

Filtrado y preprocesamiento MetaboAnalyst v6.0

Filtrado por RSD en pooled QC → Filtrado por IQR → Normalización por suma → Transformación log10 → Escalamiento Pareto → Matriz metabolómica procesada y normalizada

Matriz metabolómica normalizada

Exploración y organización de datos

Agrupamiento de muestras por grupo → Construcción de mapas de calor y distribución de abundancias → Resultados exploratorios: PCA y mapa de calor

Matriz normalizada + muestras separadas por grupo

Análisis estadístico y multivariado

Análisis univariado

ANOVA de una vía

log2FC > 1.5
FDR p < 0.05

Análisis Random Forest

Random Forest Classification

top 5%

Análisis sPLS-DA

sPLS-DA

1000 permutaciones

Metabolitos diferenciales y discriminantes

Priorización de metabolitos coon asociación robusta

Intersección de resultados significativos identificados por ANOVA, Random Forest y sPLS-DA → Diagrama de Venn y lista de metabolitos priorizados

Listas de metabolitos priorizados

Integración entre plataformas

Consolidación de listas procedentes de LC-MS (+), LC-MS (-) y GC-MS → Firma metabolómica final

Fin